

Лабораторная работа №5

Конечные автоматы

Целью работы является изучить понятия формальных автоматов, определения, способы задания и представления конечных автоматов, способы перевода формальных грамматик в конечные автоматы, познакомиться с автоматами Мили и Мура.

Задачи работы:

1. Изучение определения конечных автоматов.
2. Изучение способов представления и видов конечных автоматов.
3. Изучение операций, которые можно совершать с автоматами.
4. Изучение способов представления автоматов Мили и Мура.
5. Ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Изучение основных понятий, способов представлений, построения и преобразования формальных грамматик и языков.
2. Получение практического задания у преподавателя.
3. Составление отчета, который должен содержать титульный лист, цель лабораторной работы, полученные результаты и выводы.

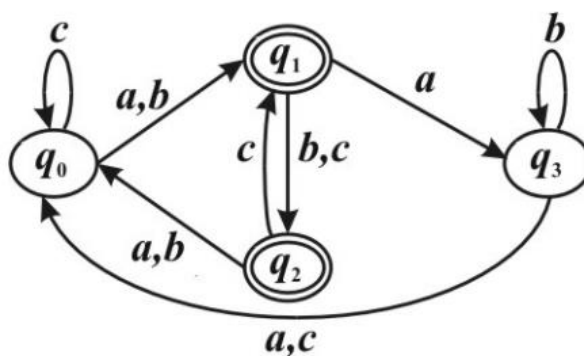
Задания для лабораторной работы:

- Во всех вариантах нужно продемонстрировать умение составлять конечные автоматы и понимание различных форм представления конечных автоматов.
- Показать построение одной из цепочек на примере составленного конечного автомата.
- Требуется выполнить два задания по номеру варианта в группе: 1-13 и 14-23.

Варианты для выполнения работы:

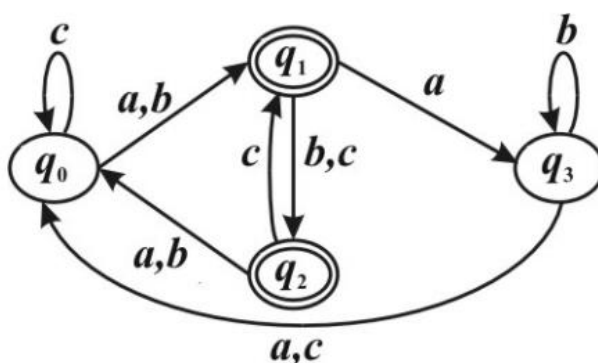
1. Описать конечный автомат проверки на четность числа подающихся на вход единиц. Представьте разработанный автомат в виде программы и в виде графа.

2. Описать конечный автомат для сложения двоичных чисел неизвестной длины. Представьте разработанный автомат в виде программы и в виде графа.
3. Разработать и описать автомат для вычитания двоичных чисел. Представьте разработанный автомат в виде программы и в виде графа.
4. Построить диаграмму Мура для конечных автоматов (КА) в алфавите $A = \{0, 1\}$, которые допускают следующие множества: $\{0, 10\}$;
5. Построить диаграммы Мура для конечных автоматов (КА) в алфавите $A = \{0, 1\}$, которые допускают все слова длины 3;
6. Построить диаграммы Мура для конечных автоматов (КА) в алфавите $A = \{0, 1\}$, которые допускают все слова, которые начинаются словом 01;
7. Построить диаграммы Мура для конечных автоматов (КА) в алфавите $A = \{0, 1\}$, которые допускают все слова, имеющие четную длину;
8. Построить регулярное выражение, определяющее следующие множества слов в алфавите $= \{0, 1\}$: любое конечное множество слов;
9. Построить регулярное выражение, определяющее следующие множества слов в алфавите $= \{0, 1\}$: множество всех слов, являющихся конкатенацией слов 01 и 110;
10. Построить регулярное выражение, определяющее следующие множества слов в алфавите $= \{0, 1\}$: множество всех слов, содержащих подслово 00 или подслово 101;
11. Построить конечный преобразователь, моделирующий работу светофора. Рассмотреть различные алгоритмы переключения светофора.
12. Построить автомат Мили, который читает текст, написанный на русском языке. Автомат должен считать все слова, начинающиеся с символа "б" и оканчивающиеся символом "т", т.е. такие, как "бит", "байт", "батут" и т.д. При построении автомата все буквы кроме "б" и "т" можно обозначить каким-либо символом, например, "%".
13. Построить автомат Мили, который читает программу, написанную на языке программирования высокого уровня. Автомат должен прочитать все целые константы.
14. Задан детерминированный конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{a, b, c\}$.



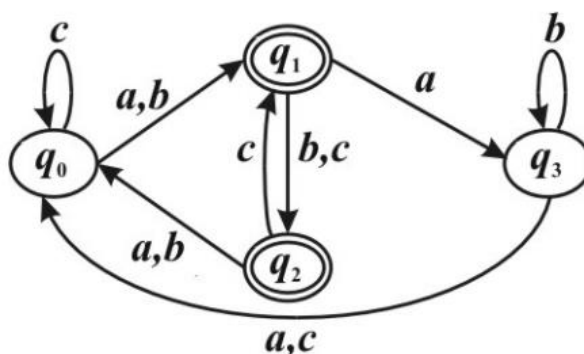
Вычислить $S_k(\alpha, t)$, где $\alpha = aabcb$, $t = 3$

15. Задан детерминированный конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{a, b, c\}$.



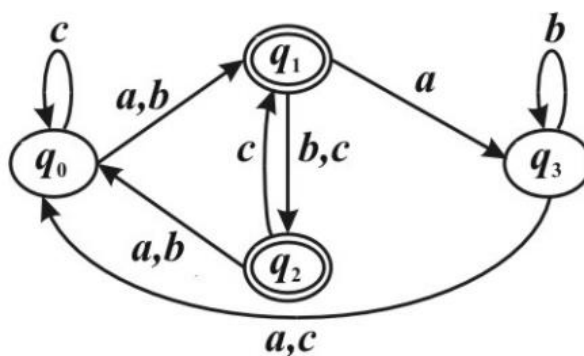
Вычислить $S_k(\alpha, t)$, где $\alpha = cababbc$, $t = 5$

16. Задан детерминированный конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{a, b, c\}$.



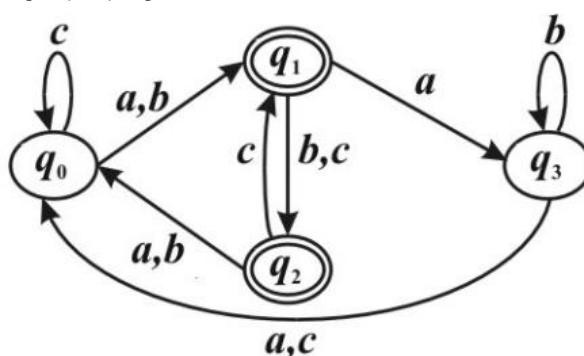
Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = abccab$.

17. Задан детерминированный конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{a, b, c\}$.



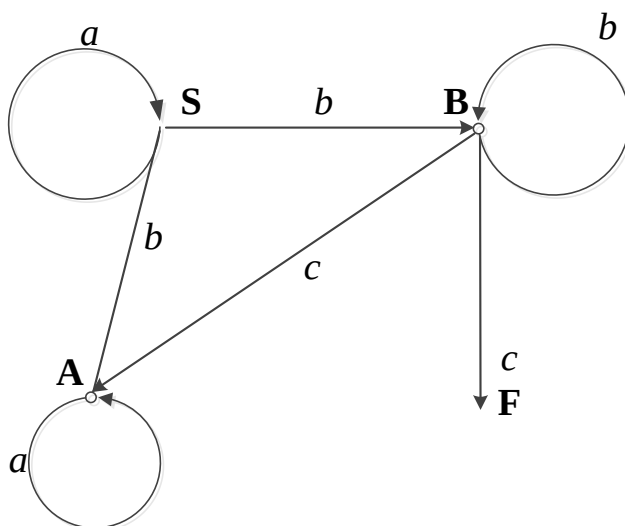
Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = abc b c a b b$.

18. Задан детерминированный конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{a, b, c\}$.



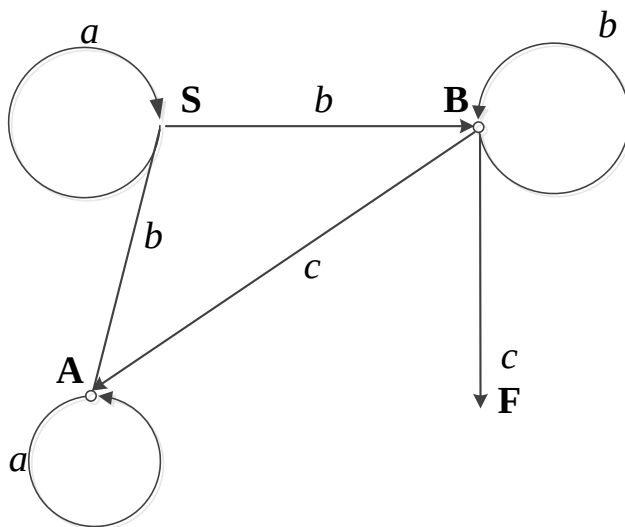
Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = ab c c a b a$.

19. Задан конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{a, b, c\}$ и состояниями S, B, A, F.



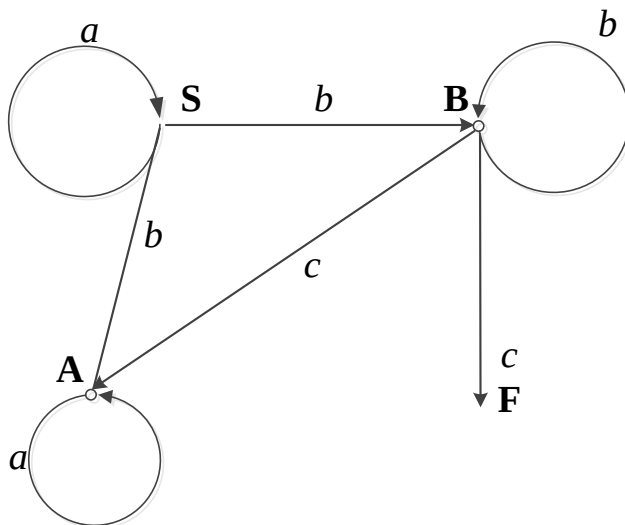
Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = b b c a b b c$.

20. Задан конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{a, b, c\}$ и состояниями S, B, A, F.



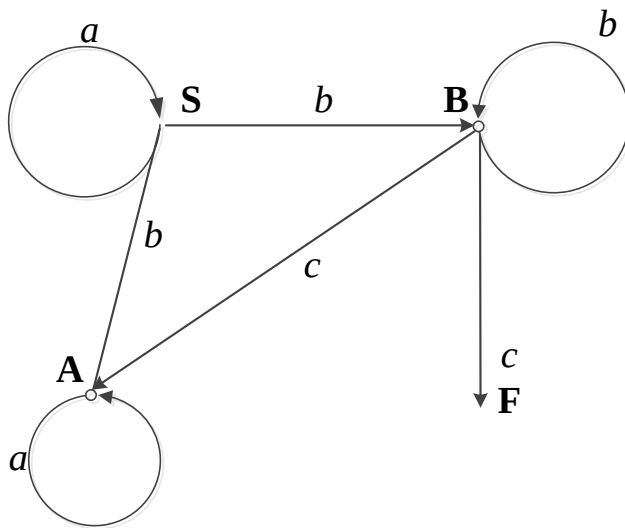
Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = bbcabbc$.

21. Задан конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{ a, b, c \}$ и состояниями S, B, A, F.



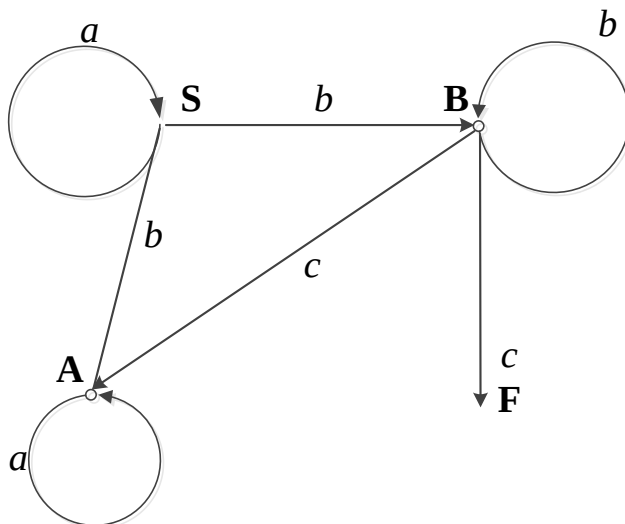
Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = bbcabba$.

22. Задан конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{ a, b, c \}$ и состояниями S, B, A, F.



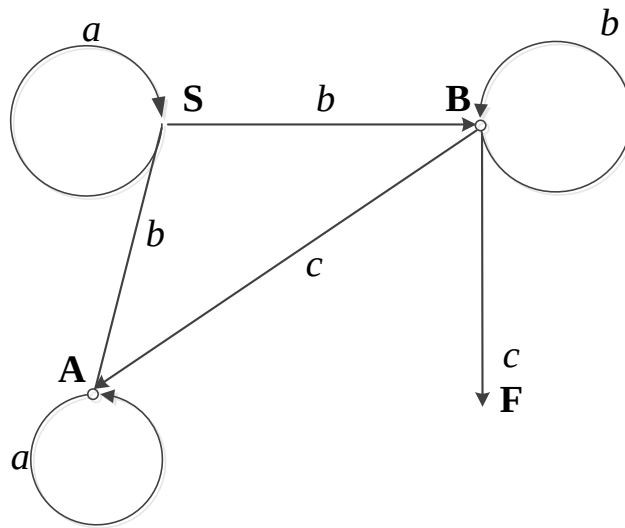
Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = cbcabba$.

23. Задан конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{ a, b, c \}$ и состояниями S, B, A, F.



Определить, принадлежит ли грамматике автомата входное слово α , где $\alpha = abbccab$.

24. Задан конечный автомат K с входным алфавитом $A = \{ a, b, c \}$ и состояниями S, B, A, F.



Определить в каком состоянии будет находиться конечный автомат, если на него подано входное слово α , где $\alpha = abbcab$.